TEKNOFEST · Yapay Zekâ Destekli Havayolu Optimizasyonu

ÖN BİLGİ DERSİ

Diğer dokümanları okumaya başlamadan önce bilmeniz gerekenler

Havacılık sektörü · Optimizasyon matematiği · Terimler · Okuma haritası

Takım Büke

Bu doküman kimin için? Projeyi anlatacak ya da anlamak isteyen HERKES için. Hiçbir ön bilgi varsayılmıyor — ne havacılık ne matematik. Dört ders var: (1) bir havayolu nasıl çalışır, (2) optimizasyon nedir — elle çözülen örneklerle, (3) bu projede karşınıza çıkacak semboller ve karıştırılan kavramlar, (4) yarışma bağlamı ve hangi dokümanı hangi sırayla okumalısınız. Ders 2'deki örnekleri kâğıt kalemle takip edin; orada anlattığımız her şey projede birebir kullanılıyor.

İçindekiler

DERS 1 **Bir havayolu nasıl çalışır?**

Hub ekonomisi, dalga yapısı, tarife planlama, terimler

DERS 2 **Optimizasyon nedir? — elle çözülen örneklerle**

LP, tamsayı şartı, branch & bound, bound, gap, big-M

DERS 3 **Bu projenin dili**

Semboller, karıştırılan kavramlar, eşleme tablosu

DERS 4 **Yarışma bağlamı ve okuma haritası**

Ne isteniyor, hangi dosyayı kim okumalı

DERS 1 — Bir havayolu nasıl çalışır?

1.1 İki iş modeli ve arasındaki matematik

Bir havayolunun 50 şehre uçmak istediğini varsayalım. İki seçeneği var:

Her şehirden her şehre direkt uçmak. Kaç hat gerekir?

$$50 \times 49 / 2 \;=\; 1.225 \text{ çift} \;\rightarrow\; 2.450 \text{ yönlü hat}$$

Bu hatların çoğu boş uçar. İzmir–Lyon arasında günde kaç yolcu var? Belki 5. Bir uçak 180 koltuk. Bu hat asla kârlı olmaz.

Tek bir merkez seçmek. Herkes önce oraya gelir, uçak değiştirir, hedefine gider.

$$50 \text{ şehir} \;\rightarrow\; 50 \text{ hat} \;\; (\text{her şehir sadece merkeze bağlanır})$$

Şimdi İzmir–Lyon yolcusu, İzmir–İstanbul uçağındaki 180 koltuktan birine biner. O uçakta ayrıca İzmir–Paris, İzmir–Londra, İzmir–New York yolcuları da var. Uçak dolar, hat kârlı olur.

> **Hub'ın büyülü matematiği:** 50 hatla 2.450 pazara hizmet edersiniz. Yani 50 uçuşla 2.450 farklı «ürün» satarsınız. İşte bir hub havayolunun gücü budur — ve bu projenin neden önemli olduğu da budur: TEK bir uçuşun saatini değiştirmek, DÜZİNELERCE ürünü aynı anda etkiler.

Bizim verimizde bu somut olarak şöyle görünüyor: 952 THY uçuş numarası, 1.408 yönlü O–D pazarı, 7.693 aday bağlantı. Yani ortalama her uçuş 8 farklı bağlantıda rol alıyor.

1.2 Hub'ın kalp atışı: dalga (wave / bank) yapısı

Bir hub rastgele çalışmaz. Uçuşlar «dalgalar» hâlinde gelir ve gider:

$$\ldots \;[\text{ çok sayıda VARIŞ }] \;\rightarrow\; \underset{\text{(dalga girişi)}}{\text{bekleme}} \;\rightarrow\; [\text{ çok sayıda KALKIŞ }] \;\rightarrow\; \underset{\text{(dalga çıkışı)}}{\text{boşluk}} \;\ldots$$

Bir dalgada 40 uçak iner, yolcular terminalde karışır, sonra 40 uçak kalkar. Böylece 40 × 40 = 1.600 bağlantı aynı anda oluşur. Bir hub günde 4–8 dalga yapar.

Bunu kendi verimizde görebilirsiniz. Optimize edilmiş tarifedeki saat dağılımına bakın — varış ve kalkışların nasıl kümelendiğine dikkat edin:

Saat	05	06	07	08	11	12	13	18	22	23
Varış	275	94	2	61	125	177	127	0	208	398
Kalkış	0	125	395	210	24	1	6	208	41	0

Deseni görüyor musunuz? Saat 05'te 275 varış, 07'de 395 kalkış — klasik bir sabah dalgası. Gece 23'te 398 varış, 01'de kalkışlar. İşte hub'ın kalp atışı budur ve bizim modelimiz bu dalgaları bozmadan içlerinde ince ayar yapıyor.

1.3 Bir uçak günü nasıl geçirir? — rotasyon

Uçaklar park etmez, para kazanmaz. Sürekli uçarlar:

$$\text{IST} \rightarrow \text{Kayseri} \rightarrow \text{IST} \rightarrow \text{Berlin} \rightarrow \text{IST} \rightarrow \text{Antalya} \rightarrow \text{IST} \;\ldots$$

Her «IST → şehir → IST» ikilisine bir TUR (rotation) denir. Turun süresi:

$$\text{Tur süresi} \;=\; \text{gidiş uçuş süresi} \;+\; \text{yerde geçen süre} \;+\; \text{dönüş uçuş süresi}$$

«Yerde geçen süre» (turnaround time) neden gerekir? Yolcuların inmesi, kabinin temizlenmesi, yakıt alınması, bagajın boşaltılıp yüklenmesi, yeni yolcuların binmesi. Şartname bunu 45 dakika olarak veriyor.

Bu projede neden kritik? IST kalkışını 40 dakika öne çekerseniz, uçak dönüşte 40 dakika erken gelmek zorunda kalır — ama uçuş süresi değişmediği için bu FİZİKSEL OLARAK İMKÂNSIZ olabilir. Modelde bu kural A2 kısıtı olarak var ve ihlal edilmesi matematiksel olarak imkânsız.

1.4 Tarife planlama gerçek hayatta nasıl olur?

Bunu bilmek, jürinin «bu uygulanabilir mi?» sorusuna cevap vermenizi sağlar.

Aşama	Ne olur	Ne kadar önce
Ağ planlama	Hangi şehre uçulacak, kaç sefer	12–18 ay
Tarife taslağı	Saatler belirlenir — BİZİM PROBLEMİMİZ BURADA	9–12 ay
IATA Slot Konferansı	Havalimanı slotları için başvuru ve tahsis	6–8 ay
Uçak ataması (fleet assignment)	Hangi hatta hangi uçak tipi	4–6 ay
Kuyruk atama (tail assignment)	Hangi somut uçak hangi turu yapacak	1–4 hafta
Ekip çizelgeleme	Kokpit ve kabin ekipleri	1–2 ay
Satışa açılma	GDS'e yüklenir, bilet satılır	11 ay önce başlar

Havacılıkta sezonlar vardır: S (Summer, Nisan–Ekim) ve W (Winter, Ekim–Mart). Yani «S25» 2025 yaz tarifesi, «W26» 2026 kış tarifesi demektir. Bu bilgi bizim için önemli çünkü verideki Flight Pairs dosyası W26 sezonuna ait, tarife verisi ise Ağustos 2025 (yani S25) — bunu ön-denetimde tespit ettik.

1.5 Havacılık terimleri — mutlaka bilinmesi gerekenler

Terim	Anlamı	Bizim projemizde
Hub	Aktarma merkezi	IST (İstanbul Havalimanı)
Spoke	Hub'a bağlanan uç şehir	272 dış istasyon
Leg / bacak	Tek bir uçuş (A'dan B'ye)	Örn. ASR→IST
O–D (Origin–Destination)	Yolcunun GERÇEK başlangıç–bitiş noktası	Örn. ASR–PEK (Kayseri–Pekin)
Itinerary	Somut bir yolculuk planı: hangi uçuşlar, hangi saatler	«2023 nolu uçuşla 23:55'te IST, 88 nolu uçuşla 01:30'da Pekin»
Connection / bağlantı	İki bacağın birleşimi	7.693 aday bağlantı
Connection time / bekleme	Hub'da geçen süre	Modelin optimize ettiği şey
MCT (Minimum Connection Time)	Aktarma için gereken en az süre	Şartnamede 60 dakika
Block time	Uçağın kapıdan kapıya toplam süresi (taksi dâhil)	ElapsedTime1/2 sütunları
Turnaround time	Uçağın yerde geçirdiği en az süre	τ = 45 dakika
Rotation	Uçağın IST→şehir→IST turu	Flight Pairs dosyası
Tail	Somut bir uçak (kuyruk numarası)	Veride YOK — modelde eksik (§13.7)
Elapsed time / J	Toplam yolculuk süresi (kapıdan kapıya)	J = bacak1 + bekleme + bacak2
Slot	Havalimanında kalkış/iniş için tahsis edilmiş zaman dilimi	IST için modellendi; dış istasyonlar için veri yoktu
Curfew	Gece uçuş yasağı	Modelde yok (veri yoktu)
Wave / bank	Hub'daki varış-kalkış dalgası	§1.2'deki tablo
GDS	Küresel dağıtım sistemi (biletlerin satıldığı ağ)	«Bağlantıyı gizleyemezsiniz» itirazının kaynağı
Load factor	Doluluk oranı	Veride yok
Yield / RASK	Birim gelir ölçüleri	ρ bunun maskelenmiş vekili

1.6 Yolcu neye göre seçer?

Bir yolcu uçuş ararken sıralamayı genelde şuna göre yapar: fiyat, toplam süre, aktarma sayısı, kalkış saati. Bu projede FİYAT ve AKTARMA SAYISI sabit tutulmuş (hepsi tek aktarmalı), o yüzden rekabet TOPLAM SÜRE üzerinden ölçülüyor.

Bir örnek: Venedik'ten Cidde'ye giden yolcu için üç seçenek:

Havayolu	Rota	Toplam süre	Sıra
THY	VCE → IST → JED	9 sa 00 dk	1
Lufthansa	VCE → FRA → JED	10 sa 30 dk	2
Emirates	VCE → DXB → JED	12 sa 00 dk	3

THY birinci sırada. Şimdi IST'teki bekleme 2 saatten 3 saate çıksa THY 10 saate çıkar ve Lufthansa'nın ARKASINA düşer. İşte modelin «rakip yenme» dediği şey tam olarak bu sıralamadır.

DERS 2 — Optimizasyon nedir? Elle çözülen örneklerle

Bu ders kâğıt kalemle takip edilmelidir. Buradaki her kavram projede birebir kullanılıyor; küçük örneklerde anlarsanız 100 bin değişkenli modelde de anlarsınız.

2.1 Bir optimizasyon problemi neye benzer?

Basit bir örnekle başlayalım. Bir atölyede iki ürün üretiyorsunuz:

	Ürün A	Ürün B	Elimizdeki
Kâr (birim başına)	5 TL	4 TL	—
Makine saati	6 saat	4 saat	24 saat
İşçilik	1 saat	2 saat	6 saat

Kaç A, kaç B üretmelisiniz? Bunu matematiğe çevirelim:

$$x = \text{üretilecek A sayısı}, \quad y = \text{üretilecek B sayısı}$$

$$\begin{aligned} \text{en büyükle:} \quad & 5x + 4y && \leftarrow \text{AMAÇ FONKSİYONU} \\ \text{koşullar:} \quad & 6x + 4y \le 24 && \leftarrow \text{makine kısıtı} \\ & x + 2y \le 6 && \leftarrow \text{işçilik kısıtı} \\ & x \ge 0,\ y \ge 0 \end{aligned}$$

İşte bu bir Linear Programming (LP) problemidir. Her şey toplama ve sabitle çarpmadan ibaret — hiçbir yerde x·y veya x² yok.

2.2 LP'yi elle çözmek — köşe noktaları

LP'nin güzel bir özelliği vardır: optimum çözüm HER ZAMAN fizibıl bölgenin bir KÖŞESİNDEDİR. Yani sonsuz sayıda noktayı denemenize gerek yok, sadece köşeleri kontrol edin.

Köşeleri bulalım:

Köşe	Nasıl bulundu	5x + 4y
(0, 0)	İki eksenin kesişimi	0
(4, 0)	6x = 24 → x = 4	20
(0, 3)	2y = 6 → y = 3	12
(3, 1½)	6x+4y=24 ile x+2y=6'nın kesişimi	21 ← EN İYİ

Son köşeyi nasıl bulduk? İki denklemi birlikte çözdük: ikinciden x = 6 − 2y, bunu birinciye koyunca 6(6−2y) + 4y = 24 → 36 − 8y = 24 → y = 1,5 ve x = 3.

$$\text{LP çözümü:} \quad x = 3,\ y = 1{,}5 \ \rightarrow \ \text{kâr} = 21 \text{ TL}$$

2.3 Ama 1,5 ürün üretemezsiniz — tamsayı şartı

Gerçek hayatta yarım ürün olmaz. «x ve y tamsayı olmalı» dediğimizde problem bir Integer Program (IP) hâline gelir. Şimdi tamsayı noktaları deneyelim:

Nokta	Makine (≤24)	İşçilik (≤6)	Kâr	Durum
(3, 1)	6(3)+4(1) = 22 ✓	3+2(1) = 5 ✓	19	geçerli
(2, 2)	6(2)+4(2) = 20 ✓	2+2(2) = 6 ✓	18	geçerli
(4, 0)	6(4)+4(0) = 24 ✓	4+2(0) = 4 ✓	20	geçerli — EN İYİ
(3, 2)	6(3)+4(2) = 26 ✗	—	—	GEÇERSİZ

Buradan çıkan İKİ kritik ders: ① Tamsayı çözüm (20 TL), LP çözümünden (21 TL) DAHA KÖTÜDÜR. Bu her zaman böyledir. ② Dolayısıyla LP çözümü, tamsayı çözüm için bir ÜST SINIRDIR — «cevap 21'den iyi olamaz» diyebiliriz. İşte «LP relaxation» ve «bound» kavramları buradan gelir ve projedeki %1,18'lik gap'in temeli tam olarak budur.

2.4 Branch and bound — çözücü nasıl çalışır?

Yukarıda 3 noktayı elle denedik. Ama 100.552 ikili değişkenle bu imkânsız. Çözücü şöyle yapar:

```
ADIM 1: LP'yi coz (tamsayi sarti YOK)
        -> x=3, y=1.5, kar=21      y KESIRLI cikti, dallanacagiz

ADIM 2: y uzerinde DALLAN — iki alt problem yarat

   DAL A: y <= 1                        DAL B: y >= 2
   LP coz -> x=3.33, y=1, kar=20.67     LP coz -> x=2, y=2, kar=18
   x kesirli, tekrar dallan             TAMSAYI! kaydet: 18

        DAL A1: x <= 3                  DAL A2: x >= 4
        -> x=3, y=1, kar=19             -> x=4, y=0, kar=20
           TAMSAYI, kaydet: 19             TAMSAYI, kaydet: 20  <-- EN IYI

ADIM 3: En iyi tamsayi = 20. Kalan hicbir dalin ust siniri 20'yi gecemiyor.
        -> 20 OPTIMAL olarak KANITLANDI. gap = 0.
```

Dikkat edin: dört alt problem çözdük ve optimumu KANITLADIK. Tüm olasılıkları denemedik. Gerçek problemlerde çözücü milyonlarca dalı, üst sınırı elindeki en iyi çözümden kötü olduğu için hiç açmadan eler. Buna «bounding» (sınırlama) denir.

2.5 MIP gap — «ne kadar iyiyim?»

Diyelim çözücü süre sınırına takıldı ve elinde 19 var, kalan dalların en iyi üst sınırı 21. O zaman:

$$\text{gap} \;=\; (\text{üst sınır} - \text{bulunan}) \;/\; \text{bulunan} \;=\; (21 - 19) \,/\, 19 \;=\; \%10{,}5$$

Bu şu demektir: «Elimdeki çözüm 19. Gerçek optimum en fazla 21 olabilir. Yani optimumdan en fazla %10,5 uzaktayım.» Bir belirsizlik değil, bir GARANTİDİR.

Projemizdeki karşılığı: Bizim gap'imiz %1,18. Yani bulduğumuz 3.405.039'luk çözüm, bu formülasyonun ulaşabileceği en iyi değerin en fazla %1,18 altında. Kaba hesapla ~40.000 puanlık bir potansiyel kaldı; yani en iyi ihtimalle +%4,72 yerine ~+%5,9 alabilirdik. Sezgisel yöntemler (genetik algoritma vb.) bu sayıyı ASLA veremez.

2.6 Big-M — «eğer…ise» kuralını matematiğe çevirmek

MIP'te «eğer» diye bir komut yoktur; sadece eşitsizlik yazabilirsiniz. Ama çoğu gerçek kural koşulludur:

«EĞER bu bağlantıyı sunuyorsak, bekleme en az 60 dakika olmalı.»

y değişkenimiz olsun: sunuyorsak 1, sunmuyorsak 0. Şunu yazarız:

$$\text{bekleme} \;\geq\; 60 - \mathrm{M}\cdot(1 - \mathrm{y})$$

y	Kısıt neye dönüşür	Sonuç
1 (sunuluyor)	bekleme ≥ 60 − M·0 = 60	Kural DEVREDE ✓
0 (sunulmuyor)	bekleme ≥ 60 − M	M büyükse sağ taraf çok küçülür → kural KAPALI ✓

M'yi yanlış seçerseniz ne olur? — sayısal gösterim

Diyelim bu bağlantının beklemesi 40 ile 300 dakika arasında olabiliyor. İki farklı M deneyelim ve LP relaxation'da (y kesirli olabilir) ne olduğuna bakalım:

	SIKI M = 20	GEVŞEK M = 10.000
Nasıl bulundu	60 − 40 = 20 (ihtiyaç kadar)	«büyük bir sayı» diye seçildi
y = 0 iken kısıt	bekleme ≥ 40 (doğru: zaten hep sağlanır)	bekleme ≥ −9.940 (anlamsız)
LP'de y = 0,006 iken	bekleme ≥ 60 − 20(0,994) = 40,1 → BAĞLAYICI	bekleme ≥ 60 − 9.940 = çok küçük → HİÇ BAĞLAMIYOR
Sonuç	LP relaxation gerçeğe yakın kalır, çözücü hızlı	LP y'ye minik değerler verip ödülü BEDAVA toplar; gevşetme bozulur, çözücü kilitlenir

Bu, projedeki en önemli teknik derstir: Aynı kuralı iki farklı M ile yazabilirsiniz; ikisi de MATEMATİKSEL OLARAK DOĞRUDUR ama biri saniyede çözülür, diğeri hiç çözülmez. Bizim modelimizde her M, o bağlantının kendi erişebileceği aralıktan hesaplanıyor. E2 kısıtını kapatmak zorunda kalmamızın sebebi de tam olarak buydu: E2'nin M'i yapısı gereği gevşek kalıyor ve çözücü tek bir günü bile çözemiyordu.

2.7 Modelleme sanatı: aynı şeyi iki türlü yazmak

Son bir kavram. Bir kısıtı yazmanın birden fazla yolu vardır ve seçiminiz çözüm süresini uçurumsal biçimde değiştirir. Örnek — «en fazla bir tanesini seç»:

Yazım A	Yazım B
$x_1 + x_2 \le 1$ $x_1 + x_3 \le 1$ $x_2 + x_3 \le 1$	$x_1 + x_2 + x_3 \le 1$

İkisi de tamsayı çözümlerde AYNI şeyi ifade eder. Ama LP relaxation'da: Yazım A, $x_1=x_2=x_3=0{,}5$'e izin verir (her çift toplamı 1 ✓). Yazım B ise toplamı 1'i geçemeyeceği için çok daha sıkıdır. Yazım B «daha sıkı formülasyon»dur.

Projemizde bunun karşılıkları: monoton slot kısıtları (z_j ≥ z_{j+1}), yön-yerel big-M'ler ve rakip yenmede üç durumlu ön eleme. Hepsi «aynı problemi daha sıkı yazma» örnekleridir.

DERS 3 — Bu projenin dili

Dokümanları okurken karşınıza çıkacak semboller ve sık karıştırılan kavramlar. Bu dersi bir sözlük gibi kullanın; ezberlemenize gerek yok, gerektiğinde dönün.

3.1 Semboller sözlüğü

Matematiksel model dokümanında Yunan harfleri kullanılıyor. Hepsi burada:

Sembol	Okunuşu	Ne demek	Değeri
ρ	rho	O–D pazarının gelir/önem ağırlığı	1 – 1000
λ	lambda	Tarife değişim cezasının katsayısı	0,3
θ	theta	Bir olayın IST'teki saati (karar sonucu)	değişken
π	pi	Bir aday bağlantı (iki bacağın birleşimi)	7.577 tane
Δ	delta	Zaman dilimi genişliği	10 dakika
τ	tau	Minimum yer süresi (turnaround)	45 dakika
Γ	gamma	E2'deki süre farkı eşiği	30 dakika
α	alpha	E1'deki yön dengesizliği toleransı	0,20
ℓ , u	el, u	Bağlantı beklemesinin alt/üst sınırı	60 / 300 dakika
N	—	Bir pazardaki rakip taşıyıcı sayısı	1 – 17
b	—	Başlangıç sıralaması (ilk rank)	baseline'dan türetilir
s	—	Son sıralama = N − yenilen	1 – N
J	—	Toplam yolculuk süresi (kapıdan kapıya)	280 – 1.930 dakika
W	—	Ödül ağırlığı (bağlantı veya sıralama)	tablodan
x	—	ANA KARAR: olay şu saate atandı mı (0/1)	100.552 tane
y	—	Bu bağlantı sunuluyor mu (0/1)	7.577 tane
z	—	j'inci ödül slotu dolu mu (0/1)	—
w	—	Bu bağlantı bu rakibi yeniyor mu (0/1)	seyrek
β	beta	Bu rakip yenildi mi (0/1)	—
γ	gamma	Yenilen rakip sayısı seçici (0/1)	—
Wdev	—	Uçuşun oynatılabileceği pencere	±60 dakika
Xdev	—	Gün-arası izin verilen sapma	15 dakika

3.2 Sık karıştırılan kavram çiftleri

Bunlar jüri önünde karıştırılırsa kötü görünür. Farkı iyi öğrenin.

Uçuş (leg) ↔ Bağlantı (connection)

Uçuş tek bir kalkış-iniştir (ASR→IST). Bağlantı ise İKİ uçuşun birleşimidir (ASR→IST→PEK). Havayolunun sattığı ürün bağlantıdır, uçuş değil.

Pazar (O–D) ↔ Bağlantı

Pazar bir yolculuk İHTİYACIDIR (Kayseri'den Pekin'e gitmek). Bağlantı o ihtiyacı karşılayan somut bir SEÇENEKTİR. Bir pazarda birden çok bağlantı olabilir — bizde ortalama 1,6.

Bekleme (gap) ↔ Toplam süre (J)

Bekleme sadece IST'te geçen süredir. J ise uçuş+bekleme+uçuş toplamıdır. Model beklemeyi KONTROL eder, J'yi ÖLÇER.

Amaç fonksiyonu ↔ Kısıt

Amaç en büyük yapmaya çalıştığınız şey (puan). Kısıt uymak ZORUNDA olduğunuz kural. Bir şeyi «istiyorsanız» amaca, «zorunluysa» kısıta koyarsınız.

Saf amaç ↔ Cezalı amaç

PROJEDE EN KRİTİK AYRIM. Çözücü cezalı amacı (rekabetçilik − λ·kaydırma) optimize eder; ama biz RAPORLARKEN cezasız saf rekabetçiliği okuruz. Ceza sadece hangi kaydırmaların yapılacağını süzer, puanı şişirmez.

Feasible ↔ Optimal

Feasible = kurallara uyan herhangi bir çözüm (kötü olabilir). Optimal = feasible olanların en iyisi. Çözücü önce feasible bulur, sonra iyileştirir.

LP relaxation ↔ Gerçek çözüm

LP relaxation tamsayı şartı kaldırılmış hâldir; hep daha İYİ (ama uygulanamaz) bir sonuç verir. Farkına «integrality gap» denir.

Bound (üst sınır) ↔ Incumbent (bulunan)

Bound: «cevap bundan iyi olamaz». Incumbent: «şu an elimdeki en iyi geçerli çözüm». İkisi arasındaki fark gap'tir.

Baseline ↔ Optimize

Baseline bugünkü tarifenin AYNI formülle puanıdır (3.251.527). Optimize bizim çözümümüzdür (3.405.039). İkisi de aynı puan tablosuyla ölçülür — yoksa karşılaştırma anlamsız olur.

Warm start ↔ MIP start

Warm start genelde sadece LP başlangıç noktasını verir. MIP start ise çözücüye TAM bir tamsayı çözümü verir. Aşama-2'de yaptığımız MIP start'tır.

Ayrıştırma (decomposition) ↔ Sezgisel (heuristic)

Ayrıştırma problemi parçalara böler ama her parçayı YİNE OPTİMAL çözer. Sezgisel ise hiçbir yerde optimalite garantisi vermez. Bizimki ayrıştırmadır — ve aşama-2 küresel garantiyi geri kazandırır.

Kısıtın kapalı olması ↔ Kısıtın yazılmamış olması

E2 ve B2 KODDA TAM OLARAK VAR ve küçük ölçekte çalışıyor; sadece tam veride kapatılıyorlar. «Yazamadık» değil, «bu veride uygulanamıyor» diyoruz — arada büyük fark var.

3.3 Havacılık ↔ optimizasyon eşleme tablosu

Ders 1'deki havacılık kavramları, Ders 2'deki matematiğe şöyle oturuyor:

Havacılıkta	Optimizasyonda	Kodda
Uçuşun IST saati	Karar değişkeni	x[olay, saat]
Bağlantının geçerli olması	İkili gösterge değişkeni	y[bağlantı]
Bekleme süresi	Türetilen ifade (değişken değil)	gap = θ_kalkış − θ_varış
Uçak yetişmeli	Kısıt (A2)	θ_dönüş − θ_gidiş ≥ T+τ+T
Pist kapasitesi	Kısıt (F)	Σ x[·, dilim] ≤ 10
Tarife düzenliliği	Kısıt (G)	|θ − çapa| ≤ 15
Yolcunun rakibi seçmesi	Amaç fonksiyonunda ödül kaybı	rank_reward(...)
Pazarın değeri	Amaç katsayısı	ρ (rho)
Operasyonel değişim maliyeti	Ceza terimi (regularization)	−λ·Σ|θ−cur|

DERS 4 — Yarışma bağlamı ve okuma haritası

4.1 TEKNOFEST bu yarışmada ne istiyor?

Şartname (brief) özetle şunu söylüyor: THY'nin IST hub'ındaki ayarlanabilir uçuş saatlerini, verilen kısıtlara uyarak, gelir-ağırlıklı rekabetçilik faydasını en büyükleyecek şekilde belirleyin. Beş teslim isteniyor:

#	Teslim	Bizde
1	Matematiksel model dokümanı (PDF)	docs/model_formulation.pdf
2	Çalışan kod (Python + Pyomo)	src/01–08 + run_all.py
3	Çıktı dosyası (bağlantı, IST saati, yenilen rakip, amaç)	output/*.csv
4	Teknik rapor (~6 sayfa, PDF)	reports/technical_report.pdf
5	README	README.md

4.2 Nasıl puanlanıyoruz?

Kriter	Ağırlık	Bu bizden ne bekliyor
Model doğruluğu ve kapsam	%30	Tüm kısıtlar doğru ve eksiksiz modellenmiş mi? En büyük ağırlık burada — bu yüzden E2/B2'nin neden kapalı olduğunu SAYISAL KANITLA anlatmak kritik.
Çözüm kalitesi	%25	Sonuç ne kadar iyi? Gizli test verisi üzerinde ölçülecek — bu yüzden kod hiçbir şeyi hardcode etmiyor.
Performans ve ölçeklenebilirlik	%15	Ne kadar hızlı, büyük veriye ölçekleniyor mu? İki aşamalı hattımızın anlatılacağı yer.
Kod kalitesi ve tekrar-üretilebilirlik	%15	Modüler mi, tek komutla çalışıyor mu, aynı girdi aynı çıktıyı veriyor mu?
Teknik rapor ve dokümantasyon	%10	Anlaşılır ve eksiksiz mi?
Yenilikçilik ve ileri yöntemler	%5	Beklenenin ötesinde ne yaptınız? Ceza terimi, MIP-start cilalama, bağımsız doğrulayıcı.

Buradan çıkan strateji: Puanın %30'u model KAPSAMI. Bu yüzden E2 ve B2'yi «kapattık» diye geçiştirmek en pahalı hata olurdu. Onun yerine her ikisi için iki bağımsız sayısal kanıt ürettik. Sunumda bunu vurgulayın: kısıtı düşürmedik, uygulanamaz olduğunu KANITLADIK.

4.3 Elimizdeki dokümanlar ve okuma sırası

Doküman	Sayfa	Ne işe yarar	Kim okumalı
ÖN BİLGİ DERSİ (bu dosya)	~20	Havacılık + optimizasyon temelleri. Diğerlerini anlamak için ön koşul.	HERKES — önce bu
ANLAMA ve ANLATMA KILAVUZU	34	Projeyi sıfırdan öğreten kılavuz: veri, model, KOD SATIR SATIR, karar günlüğü (Gurobi vb.), projenin hikâyesi, sunum senaryosu.	Sunumu yapacak kişi — baştan sona
JÜRİ SORU BANKASI	~30	59 zorlayıcı soru ve hazır cevaplar, sekiz mercekte gruplu.	Tüm takım — sunumdan önce prova
FİNAL SUNUM HAZIRLIK DOSYASI	61	Referans dosyası: tam matematiksel model, sonuçların tam dökümü, doğrulama, duyarlılık, zayıflıklar, ÖN-DENETİM bulguları.	Derinlemesine soru gelirse başvuru kaynağı
docs/model_formulation.pdf	—	Resmî matematiksel model teslimi	Jüri okuyacak
reports/technical_report.pdf	—	Resmî teknik rapor teslimi	Jüri okuyacak

Önerilen okuma sırası

1. BU DOSYA — baştan sona (yaklaşık 1 saat). Ders 2'deki örnekleri kâğıtla takip edin.
2. ANLAMA ve ANLATMA KILAVUZU — Bölüm 1'den 7'ye. Özellikle Bölüm 5 (kod) ve Bölüm 6 (neden bu kararlar) üzerinde durun.
3. JÜRİ SORU BANKASI — önce §0.3'teki 10 kritik soru, sonra tamamı.
4. FİNAL SUNUM HAZIRLIK DOSYASI §13.11 (ÖN-DENETİM) — bu bölümü mutlaka okuyun, manşet rakamın yorumunu etkiliyor.
5. KILAVUZ Bölüm 9 (sunum senaryosu) ve Bölüm 10 (kendini test et) — sunumdan bir gün önce.

4.4 Takımda rol dağılımı önerisi

Jüri farklı merceklerden soracak. Herkesin her şeyi bilmesi gerekmez ama her mercek için bir kişi hazır olmalı:

Rol	Sorumlu olduğu sorular	Okuyacağı bölümler
Sunucu / genel	Problem tanımı, sonuçlar, genel savunma	Kılavuz 1–4, 7, 9 · Soru bankası tamamı
Matematik / model	Formülasyon, big-M, LP relaxation, gap, E2/B2	Kılavuz 4, 6 · Soru bankası A, B, G · model_formulation.pdf
Veri	Veri kalitesi, hafta normalizasyonu, N_od, b_od, ρ	Kılavuz 3 · Soru bankası C, D
Kod / yazılım	Kod yapısı, determinizm, doğrulayıcı, gizli veri	Kılavuz 5 · Soru bankası F
Operasyon	Uygulanabilirlik, ekip/slot/bakım, iş değeri	Ön bilgi Ders 1 · Soru bankası E

4.5 Bu derse başlamadan bilmeniz gereken tek şey

> Bu proje «bir bilgisayara veri verip sonuç aldık» projesi değil. Problemi matematiğe çevirdik, çevirirken doğrusal olmayan üç yerde tıkandık ve üçünü de aştık, veri içinde başkasının fark etmediği beş problem bulduk, model çözülmeyince neden çözülmediğini teşhis edip ölçekleme stratejisi kurduk, ve en sonunda kendi sonucumuza güvenmeyip bağımsız bir denetleyici yazdık — o da üç gerçek hatamızı yakaladı. Anlatacağınız hikâye budur; sayılar bu hikâyenin kanıtıdır, tersi değil.